

MECTRIA — Briefing da Reunião Diagnóstica

Preenchido pelo COMERCIAL na reunião. É a entrada única do processo — sem briefing completo, a precificação não inicia.

1 · IDENTIFICAÇÃO

Cliente / Empresa		Contato (nome e cargo)	
Data da reunião		Responsável comercial	
Serviço provável		Origem do lead	

2 · CONTEXTO E OBJETIVO (o "porquê" do cliente)

Qual a dor / necessidade principal?			
Qual o objetivo/resultado esperado pelo cliente?			
O que já tentaram antes? Por que não resolveu?			
Por que agora? (gatilho / urgência real)			

3 · ESCOPO TÉCNICO (alinha o que entra e o que NÃO entra)

O que ESTÁ incluído (entregas concretas)			
O que NÃO está incluído (fora do escopo)			
Normas / requisitos aplicáveis			
Necessita ART? (SIM / NÃO)			

4 · PARÂMETROS PARA A PLANILHA → campos que alimentam a aba do serviço (preencher com o setor de Projetos)

PARÂMETRO	VALOR	ALIMENTA A ABA
Nº de folhas (desenho)		Desenho Técnico / Desenv. Produto
Dias úteis de projeto		Desenv. Produto / Otimização / NR-12
Horas de trabalho/dia		Desenv. Produto / Otimização / NR-12
Nº de diretores / assessores		Desenv. Produto / Otimização / NR-12
Dimensões: comp. × larg. × profund. (m)		Estruturas Metálicas
Nº de máquinas / tipo de adequação		NR-12
Prazo de entrega (Normal / Urgente)		Todas
Dificuldade técnica (Fácil/Normal/Complexo)		Todas
Automação? Simulação? (SIM/NÃO)		Desenv. Produto
Custos diretos previstos (R\$)		Todas

5 · COMERCIAL E CONDIÇÕES

Investimento esperado pelo cliente (R\$)		Prazo desejado de entrega	
Forma de pagamento desejada		Nº de parcelas	
Sensibilidade a preço (baixa/média/alta)		Concorrência no processo?	

6 · DECISÃO

Quem decide / aprova do lado do cliente?				
Prazo para a decisão (timeline)				
Critério de escolha declarado pelo cliente				

MECTRIA — Fluxo de Precificação e Matriz de Responsabilidade

Substitui o "precifica aí" do WhatsApp por um fluxo de 3 DIAS ÚTEIS — do briefing à proposta enviada. Cada etapa tem janela fixa (manhã/tarde), dono e prazo. R = Responsável · A = Aprova · C = Consultado · I = Informado.

FLUXO — 3 dias úteis, do briefing à proposta enviada				
ETAPA	DONO (R)	ENTRADA	SAÍDA	QUANDO (3
1. Reunião diagnóstica + Briefing	Comercial	Contato do cliente	Briefing preenchido (aba Briefing)	Dia 1 · manhã
2. Estimativa técnica	Projetos	Briefing (seção 4)	Parâmetros técnicos definidos	Dia 1 · tarde
3. Precificação	Adm-Financeiro	Parâmetros técnicos	Preço sugerido (aba do serviço)	Dia 2 · manhã
4. Validação da proposta	Comercial + Diretoria (A)	Preço sugerido	Proposta aprovada	Dia 2 · tarde
5. Envio ao cliente	Comercial	Proposta aprovada	Proposta enviada	Dia 3
6. Registro no Histórico	Adm-Financeiro	Resultado (ganhou/perdeu)	Linha na aba Histórico	No fechamento*
7. Calibração	Diretoria + Financeiro	Painel de Calibração	Config. revisada	Trimestral*

* Etapas 6 e 7 ficam fora do cronômetro dos 3 dias (acontecem no fechamento e trimestralmente). Fast track: projetos simples fecham em 2 dias (Dia 1 briefing+estimativa, Dia 2 preço+envio).

Conduzir diagnóstico + briefing	R	I	I	I
Definir escopo técnico	C	R	I	A
Estimar esforço (chaves/falhas/dificuldade)	I	R	C	I
Aplicar planilha e fechar preço	C	C	R	I
Definir margem / política de desconto	C	I	R	A
Validar e aprovar proposta	R	C	C	A
Enviar proposta ao cliente	R	I	I	I
Registrar resultado no Histórico	C	I	R	I
Calibrar parâmetros (trimestral)	I	C	R	A

Legenda: R = Responsável (executa) · A = Aprova (decisão final) · C = Consultado (opina antes) · I = Informado (recebe resultado)

MECTRIA — Precificação · Desenho Técnico

Nome do Projeto: Ar Comprimido

Dados para Precificação	
Nº de Folhas	8
Dificuldades Técnicas	Complexo
Prazo NORMAL (dias corr.)	30
Necessita de ART	NÃO
Custos Diretos	0
Urgência — limiares deste projeto	
Prazo URGENTE (≤ dias)	30
Prazo CRÍTICO (≤ dias)	10
Prazo solicitado (dias)	20
Fator de urgência	30%
Nível	Urgente

Composição do Preço	
Valor por Folhas (Nº × R\$/folha)	R\$ 720.00
Custos Dificuldades	R\$ 216.00
Custos Urgência (s/ subtotal técnico)	R\$ 280.80
Custos Diretos	R\$ 0.00
Custos ART	R\$ 0.00
CUSTO TOTAL	R\$ 1,216.80
Margem / Fundo de Reserva	R\$ 182.52
Rateio custos fixos	R\$ 0.00
PREÇO SUGERIDO	R\$ 1,399.32
Preço mínimo (piso = custo)	R\$ 1,216.80

Formas de Pagamento	
À vista (com desconto)	R\$ 1,259.39
À prazo (preço sugerido)	R\$ 1,399.32
Nº de Parcelas	6
Valor das Parcelas	R\$ 233.22
Desconto à vista aplicado	10%

Régua de Desconto e Margem				
Cenário	Desconto	Preço final	Margem result.	Status
Preço de tabela / à prazo	0%	R\$ 1,399.32	15%	Saudável
À vista	10%	R\$ 1,259.39	3%	Apertado
Desconto agressivo (25%)	25%	R\$ 1,049.49	-14%	PREJUÍZO
Piso (desconto máximo)	13%	R\$ 1,216.80	0%	Apertado

MECTRIA — Precificação · Desenvolvimento de Produto

Nome do Projeto: Aletadora de Tubos

Dados para Precificação

N° Diretores	1
N° Assessores	4
Dias Úteis de Projeto	70
Horas Trabalho/Dia	2
N° de Folhas (desenho embutido)	0
Automação	SIM
Simulação	SIM
Dificuldades Técnicas	Complexo
Prazo NORMAL (dias corr.)	98
Necessita de ART	NÃO
Custos Diretos	0

Urgência — limiares deste projeto

Prazo URGENTE (≤ dias)	20
Prazo CRÍTICO (≤ dias)	10
Prazo solicitado (dias)	70
Fator de urgência	15%
Nível	Apertado

Composição do Preço

Valor Mão de Obra	R\$ 21,954.55
Custos do Serviço	R\$ 5,488.64
Custos Dificuldades	R\$ 6,586.36
Custos Urgência (s/ subtotal técnico)	R\$ 6,421.70
Folhas embutidas (N° × R\$/folha)	R\$ 0.00
Adicional Automação	R\$ 4,390.91
Adicional Simulação	R\$ 4,390.91
Custos Diretos	R\$ 0.00
Custos ART	R\$ 0.00
CUSTO TOTAL	R\$ 49,233.07
Margem / Fundo de Reserva	R\$ 7,384.96
Rateio custos fixos	R\$ 0.00
PREÇO SUGERIDO	R\$ 56,618.03
Preço mínimo (piso = custo)	R\$ 49,233.07

Formas de Pagamento

À vista (com desconto)	R\$ 50,956.23
À prazo (preço sugerido)	R\$ 56,618.03
N° de Parcelas	10
Valor das Parcelas	R\$ 5,661.80
Desconto à vista aplicado	10%

Régua de Desconto e Margem

Cenário	Desconto	Preço final	Margem result.	Status
Preço de tabela / à prazo	0%	R\$ 56,618.03	15%	Saudável
À vista	10%	R\$ 50,956.23	3%	Apertado
Desconto agressivo (25%)	25%	R\$ 42,463.52	-14%	PREJUÍZO
Piso (desconto máximo)	13%	R\$ 49,233.07	0%	Apertado

MECTRIA — Precificação · Simulação (CAE)							
Nome do Projeto:		SIM_Exemplo					
Dados para Precificação		Composição do Preço			Formas de Pagamento		
N° Diretores	1	Valor Mão de Obra	R\$ 1,909.09		À vista (com desconto)	R\$ 5,651.10	
N° Assessores	2	Custos do Serviço	R\$ 381.82		À prazo (preço sugerido)	R\$ 6,279.00	
Dias Úteis de Projeto	10	Custos Tipo de Análise	R\$ 1,050.00		Nº de Parcelas	6	
Horas Trabalho/Dia	2	Custos Dificuldade (malha)	R\$ 286.36		Valor das Parcelas	R\$ 1,046.50	
Tipo de Análise	Não-linear / contato	Adicional casos extras	R\$ 572.73		Desconto à vista aplicado	10%	
N° de Casos de Carga	3	Custos Urgência (s/ subtotal)	R\$ 1,260.00				
Dificuldade (malha/modelo)	Normal	Custos Diretos	R\$ 0.00				
Prazo NORMAL (dias corr.)	20	Custos ART	R\$ 0.00				
Necessita de ART	NÃO	CUSTO TOTAL	R\$ 5,460.00				
Custos Diretos	0	Margem / Fundo de Reserva	R\$ 819.00				
		Rateio custos fixos	R\$ 0.00				
Urgência — limiares deste projeto		PREÇO SUGERIDO	R\$ 6,279.00				
Prazo URGENTE (≤ dias)	20	Preço mínimo (piso = custo)	R\$ 5,460.00				
Prazo CRÍTICO (≤ dias)	10						
Prazo solicitado (dias)	19	Régua de Desconto e Margem					
Fator de urgência	30%	Cenário	Desconto	Preço final	Margem result.	Status	
Nível	Urgente	Preço de tabela / à prazo	0%	R\$ 6,279.00	15%	Saudável	
		À vista	10%	R\$ 5,651.10	4%	Apertado	
		Desconto agressivo (25%)	25%	R\$ 4,709.25	-14%	PREJUÍZO	
		Piso (desconto máximo)	13%	R\$ 5,460.00	0%	Apertado	

MECTRIA — Precificação · Otimização

Nome do Projeto:OT_Exemplo

Dados para Precificação	
N° Diretores	1
N° Assessores	2
Dias Úteis de Projeto	23
Horas Trabalho/Dia	2
Dificuldades Técnicas	Complexo
Prazo NORMAL (dias corr.)	20
Necessita de ART	NÃO
Custos Diretos	0
Urgência — limiares deste projeto	
Prazo URGENTE (≤ dias)	15
Prazo CRÍTICO (≤ dias)	7
Prazo solicitado (dias)	20
Fator de urgência	0%
Nível	Normal

Composição do Preço	
Valor Mão de Obra	R\$ 4,390.91
Custos do Serviço	R\$ 878.18
Custos Dificuldades	R\$ 1,317.27
Custos Urgência (s/ subtotal técn	R\$ 0.00
Custos Diretos	R\$ 0.00
Custos ART	R\$ 0.00
CUSTO TOTAL	R\$ 6,586.36
Margem / Fundo de Reserva	R\$ 987.95
Rateio custos fixos	R\$ 0.00
PREÇO SUGERIDO	R\$ 7,574.32
Preço mínimo (piso = custo)	R\$ 6,586.36

Formas de Pagamento	
À vista (com desconto)	R\$ 6,816.89
À prazo (preço sugerido)	R\$ 7,574.32
N° de Parcelas	6
Valor das Parcelas	R\$ 1,262.39
Desconto à vista aplicado	10%

Régua de Desconto e Margem				
Cenário	Desconto	Preço final	Margem result.	Status
Preço de tabela / à prazo	0%	R\$ 7,574.32	15%	Saudável
À vista	10%	R\$ 6,816.89	3%	Apertado
Desconto agressivo (25%)	25%	R\$ 5,680.74	-14%	PREJUÍZO
Piso (desconto máximo)	13%	R\$ 6,586.36	0%	Apertado

MECTRIA — Precificação · Estruturas Metálicas (Galpão)

Nome do Projeto: QUADRA DE FUTEBOL

Dados para Precificação	
Comprimento (m)	20
Largura (m)	8
Nº de pavimentos	1
Dificuldades Técnicas	Normal
Prazo NORMAL (dias corr.)	25
Necessita de ART	NÃO
Custos Diretos	0
Urgência — limiares deste projeto	
Prazo URGENTE (≤ dias)	15
Prazo CRÍTICO (≤ dias)	7
Prazo solicitado (dias)	20
Fator de urgência	15%
Nível	Apertado

Composição do Preço	
Total m²	160
Valor do Projeto (m²*tarifa)	R\$ 1,360.00
Custos Urgência (s/ subtotal técn.)	R\$ 204.00
Custos Diretos	R\$ 0.00
Custos ART	R\$ 0.00
CUSTO TOTAL	R\$ 1,564.00
Margem / Fundo de Reserva	R\$ 234.60
Rateio custos fixos	R\$ 0.00
PREÇO SUGERIDO	R\$ 1,798.60
Preço mínimo (piso = custo)	R\$ 1,564.00

Formas de Pagamento	
À vista (com desconto)	R\$ 1,618.74
À prazo (preço sugerido)	R\$ 1,798.60
Nº de Parcelas	4
Valor das Parcelas	R\$ 449.65

Régua de Desconto e Margem				
Cenário	Desconto	Preço final	Margem result.	Status
Preço de tabela / à prazo	0%	R\$ 1,798.60	15%	Saudável
À vista	10%	R\$ 1,618.74	3%	Apertado
Desconto agressivo (25%)	25%	R\$ 1,348.95	-14%	PREJUÍZO
Piso (desconto máximo)	13%	R\$ 1,564.00	0%	Apertado

MECTRIA — Precificação · Adequação NR-12

Nome do Projeto: NR_Exemplo

Dados para Precificação	
N° Diretores	1
N° Assessores	2
Dias Úteis (por máquina)	8
Horas Trabalho/Dia	2
N° de Máquinas	3
Tipo de Adequação	Média
Dificuldades Técnicas	Normal
Prazo NORMAL (dias corr.)	20
Necessita de ART	NÃO
Custos Diretos	0
Urgência — limiares deste projeto	
Prazo URGENTE (≤ dias)	15
Prazo CRÍTICO (≤ dias)	7
Prazo solicitado (dias)	20
Fator de urgência	0%
Nível	Normal

Composição do Preço	
Mão de Obra (por máquina)	R\$ 1,527.27
Custos do Serviço	R\$ 229.09
Custos Dificuldades	R\$ 229.09
Custos Urgência (s/ subtotal técn	R\$ 0.00
Adequação (tipo)	R\$ 305.45
Subtotal por máquina	R\$ 2,290.91
Subtotal (× n° de máquinas)	R\$ 6,872.73
Custos Diretos	R\$ 0.00
Custos ART	R\$ 0.00
CUSTO TOTAL	R\$ 6,872.73
Margem / Fundo de Reserva	R\$ 1,030.91
Rateio custos fixos	R\$ 0.00
PREÇO SUGERIDO	R\$ 7,903.64
Preço mínimo (piso = custo)	R\$ 6,872.73

Formas de Pagamento	
À vista (com desconto)	R\$ 7,113.27
À prazo (preço sugerido)	R\$ 7,903.64
N° de Parcelas	6
Valor das Parcelas	R\$ 1,317.27

Régua de Desconto e Margem				
Cenário	Desconto	Preço final	Margem result.	Status
Preço de tabela / à prazo	0%	R\$ 7,903.64	15%	Saudável
À vista	10%	R\$ 7,113.27	4%	Apertado
Desconto agressivo (25%)	25%	R\$ 5,927.73	-14%	PREJUÍZO
Piso (desconto máximo)	13%	R\$ 6,872.73	0%	Apertado

MECTRIA — Precificação · Climatização						
Nome do Projeto:		Climatização				
Dados para Precificação		Composição do Preço			Formas de Pagamento	
Nº Diretores	1	Mão de Obra (por ambiente)	R\$ 1,261.36		À vista (com desconto)	R\$ 8,877.48
Nº Assessores	3	Custos do Serviço	R\$ 252.27		À prazo (preço sugerido)	R\$ 9,863.86
Dias Úteis (por ambiente)	5	Custos Dificuldades	R\$ 378.41		Nº de Parcelas	6
Horas Trabalho/Dia	2	Custos Urgência (s/ subtotal técnico)	R\$ 0.00		Valor das Parcelas	R\$ 1,643.98
Nº de Ambientes/Zonas	4	Sistema (tipo)	R\$ 252.27			
Tipo de Sistema	Multi-split (VRF)	Subtotal por ambiente	R\$ 2,144.32			
Dificuldades Técnicas	Complexo	Subtotal (× nº de ambientes)	R\$ 8,577.27			
Prazo NORMAL (dias corr.)	7	Custos Diretos	R\$ 0.00			
Necessita de ART	NÃO	Custos ART	R\$ 0.00			
Custos Diretos	0	CUSTO TOTAL	R\$ 8,577.27			
Urgência — limiares deste projeto		Margem / Fundo de Reserva	R\$ 1,286.59			
Prazo URGENTE (≤ dias)	15	Rateio custos fixos	R\$ 0.00			
Prazo CRÍTICO (≤ dias)	7	PREÇO SUGERIDO	R\$ 9,863.86			
Prazo solicitado (dias)	20	Preço mínimo (piso = custo)	R\$ 8,577.27			
Fator de urgência	0%					
Nível	Normal	Régua de Desconto e Margem				
		Cenário	Desconto	Preço final	Margem result.	Status
		Preço de tabela / à prazo	0%	R\$ 9,863.86	15%	Saudável
		À vista	10%	R\$ 8,877.48	4%	Apertado
		Desconto agressivo (25%)	25%	R\$ 7,397.90	-14%	PREJUÍZO
		Piso (desconto máximo)	13%	R\$ 8,577.27	0%	Apertado

CONFIGURAÇÃO — parâmetros (edite as células amarelas)

Cargos e hora-base				
Cargo	Salário méd.	Horas/Dia	Dias/Mês	Hora-Base
Gerente/Diretor	R\$ 6.000	8	22	R\$ 34.09
Assessor	R\$ 5.400	8	22	R\$ 30.68

Serviços — % sobre mão de obra	
Desenho Técnico	15%
Desenvolvimento de Produto	25%
Otimização	20%
Estruturas Metálicas	25%
NR-12	15%
Climatização	20%

Dificuldades técnicas — % sobre MO	
Fácil	0%
Normal	15%
Complexo	30%

Prazo (legado — não usado, ver Urgência)	
Normal	0%
Urgente	40%

NR-12 — tipo de adequação (% sobre MO)	
Simples	10%
Média	20%
Complexa	30%

Climatização — tipo de sistema (% sobre MO)	
Split	10%
Multi-split (VRF)	20%
Central (Chiller)	35%

Simulação — tipo de análise (% sobre MO)	
Estática linear	15%
Modal	30%
Térmica	35%
Não-linear / contato	55%
Fadiga / Flambagem	60%
CFD / Transiente / Explícita	85%

Simulação — % serviço (overhead)	20%
Simulação — adicional por caso extra	15%

Estrutura metálica — R\$/m²	
Normal	R\$ 8.50
Complexo	R\$ 9.50
Alta Complexidade	R\$ 10.50

Política comercial	
Margem / fundo de reserva	15%
Desconto à vista	10%
Rateio custos fixos	0%
Juros ao mês (acima de 6x)	0%
ART — taxa fixa CREA (repasse)	R\$ 271
Prêmio de responsabilidade (opc.)	0%

Adicionais por serviço	
R\$ por folha (DT / DP)	R\$ 90
% Automação (DP)	20%
% Simulação (DP)	20%

ART real R\$103–271. Aqui = repasse + prêmio anistial, não 20% do projeto.

Urgência — % por nível	
Apertado	15%
Urgente	30%
Crítico	60%

Os limiares (dias) de Normal/Urgente/Crítico são definidos em cada aba, por projeto.

HISTÓRICO DE PROJETOS

[illegible]

PAINEL DE CALIBRAÇÃO · leitura trimestral (Adm-Financeiro + Diretoria)

SERVIÇO	Nº ENTREGAS	DESVIO MÉD. PREÇO	DESVIO MÉD. PREÇO	LEITURA (calibração)
Desenho Técnico	0	—	—	Sem dados
Acabamento de Produto	2	-28.1%	—	ACIMA do praticado / desconto alto > revisar p/ baixo
Simulação	0	—	—	Sem dados
Otimização	1	9.4%	—	ABAIXO do praticado > revisar p/ cima
Estruturas	0	—	—	Sem dados
Nr-12	0	—	—	Sem dados
Climatização	0	—	—	Sem dados
GERAL (todos)	3	-15.6%	—	MAPE prece: 0.7% (meta < 10%)

Como ler: Delta PRECO = Valor Real / Valor Planilha - 1 (negativo = fechamos abaixo do sugerido; positivo = acima). Delta PRAZO = Prazo Real / Prazo Estimado - 1. Preencha PRAZO ESTIM. (col. I) ao precificar.